Université de La Champagne
Département de Génie Électrique

Professeur G. Araribóia

Lista de Exercícios

Seção 1: Função de Transferência

1. Determine a função de transferência $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ do sistema LIT discreto descrito pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - 0{,}5y[n-1] = x[n] + 2x[n-1]$$

Assuma condições iniciais nulas e determine a Região de Convergência (ROC) considerando que o sistema é causal.

2. Seja um sistema LIT cuja resposta ao impulso unitário é dada por $h[n] = (0{,}8)^n u[n]$.
a) Encontre a sua função de transferência $H(z)$ e a respectiva ROC.
b) Calcule o valor da resposta em frequência estática do sistema (para $\omega = 0$).

Seção 2: Resolução de Equações de Diferenças

3. Resolva a equação de diferenças abaixo utilizando a **Transformada Z unilateral**:

$$y[n] - 3y[n-1] = x[n], \quad n \geq 0$$

considere a condição inicial $y[-1] = 2$ e que a entrada é o degrau unitário $x[n] = u[n]$.

4. Obtenha a resposta completa (composta pela resposta à entrada nula e resposta ao estado zero) para o sistema descrito por:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$$

com as condições iniciais $y[-1] = 1$, $y[-2] = 0$ e a entrada impulsiva $x[n] = \delta[n]$.

Seção 3: Polos, Zeros e Estabilidade

5. Dada a função de transferência de um sistema discreto:

$$H(z) = \frac{z + 0{,}5}{(z - 0{,}6)(z + 0{,}4)}$$

a) Determine os polos e os zeros de $H(z)$.
b) Esboce conceitualmente o diagrama de polos e zeros no plano z e indique a ROC para que o sistema seja estável.
c) O sistema em questão é causal? Justifique com base na ROC e na posição dos polos.

6. Analise a estabilidade BIBO do sistema cuja função de transferência é:

$$H(z) = \frac{1}{z^2 - 0{,}5z - 0{,}5}$$

Determine os polos do sistema e discuta se ele é estável.